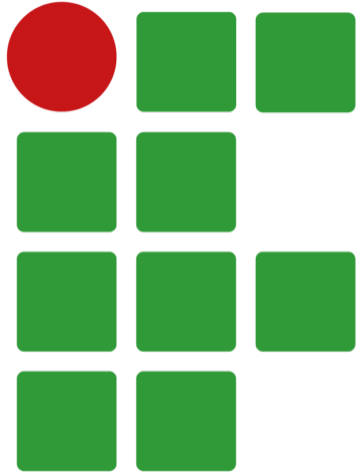
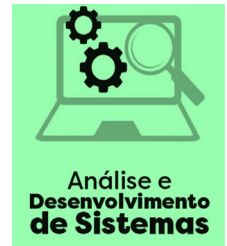




INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Sul
Campus Erechim



Diferentes tipos de Sistemas Operacionais

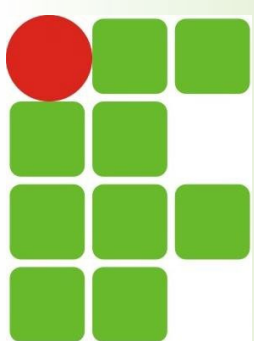


Professor

Marcos Antonio de Oliveira

marcos.oliveira@erechim.ifrs.edu.br

Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas



DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS



DESKTOP E SERVIDOR

Focados em multitarefa, produtividade e gerenciamento de múltiplos usuários.
Exemplos: Windows, Linux (Ubuntu, Debian), macOS.



TEMPO REAL (RTOS)

Onde o tempo de resposta é crítico e determinístico. Usados em controle de tráfego aéreo, equipamentos médicos e automação industrial.



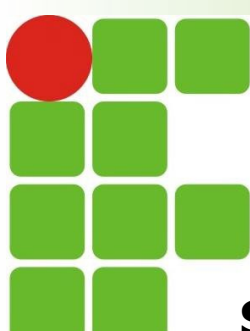
SISTEMAS MÓVEIS

Otimizados para economia de energia, conectividade sem fio e interfaces de toque.
Exemplos: Android e iOS.



SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Gerenciam múltiplos computadores independentes como se fossem uma única entidade, garantindo escalabilidade e alta disponibilidade.



SO: DIFERENCIAL ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVEDOR

OTIMIZAÇÃO



Entender como o SO gerencia threads e memória permite escrever códigos que aproveitam melhor o hardware e evitam gargalos.

DEPURAÇÃO

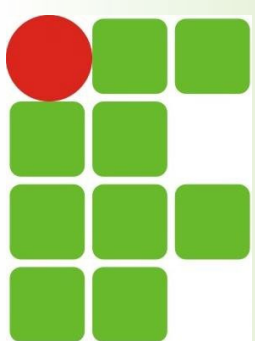


Compreender chamadas de sistema (System Calls) ajuda a identificar a causa raiz de erros complexos em nível de infraestrutura.

INFRAESTRUTURA



Conhecimento essencial para trabalhar com Cloud Computing, Docker, Kubernetes e práticas modernas de DevOps.



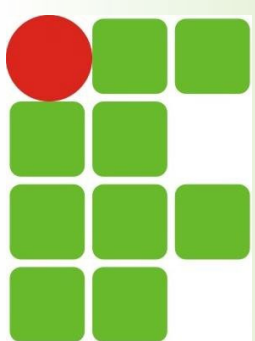
Gerência de recursos de hardware

Gerenciamento de processos

- Há mais processos que processadores na máquina

Gerenciamento de memória

- A memória deve ser distribuída de forma justa entre os aplicativos
- Justa != igual



Gerência de recursos de hardware

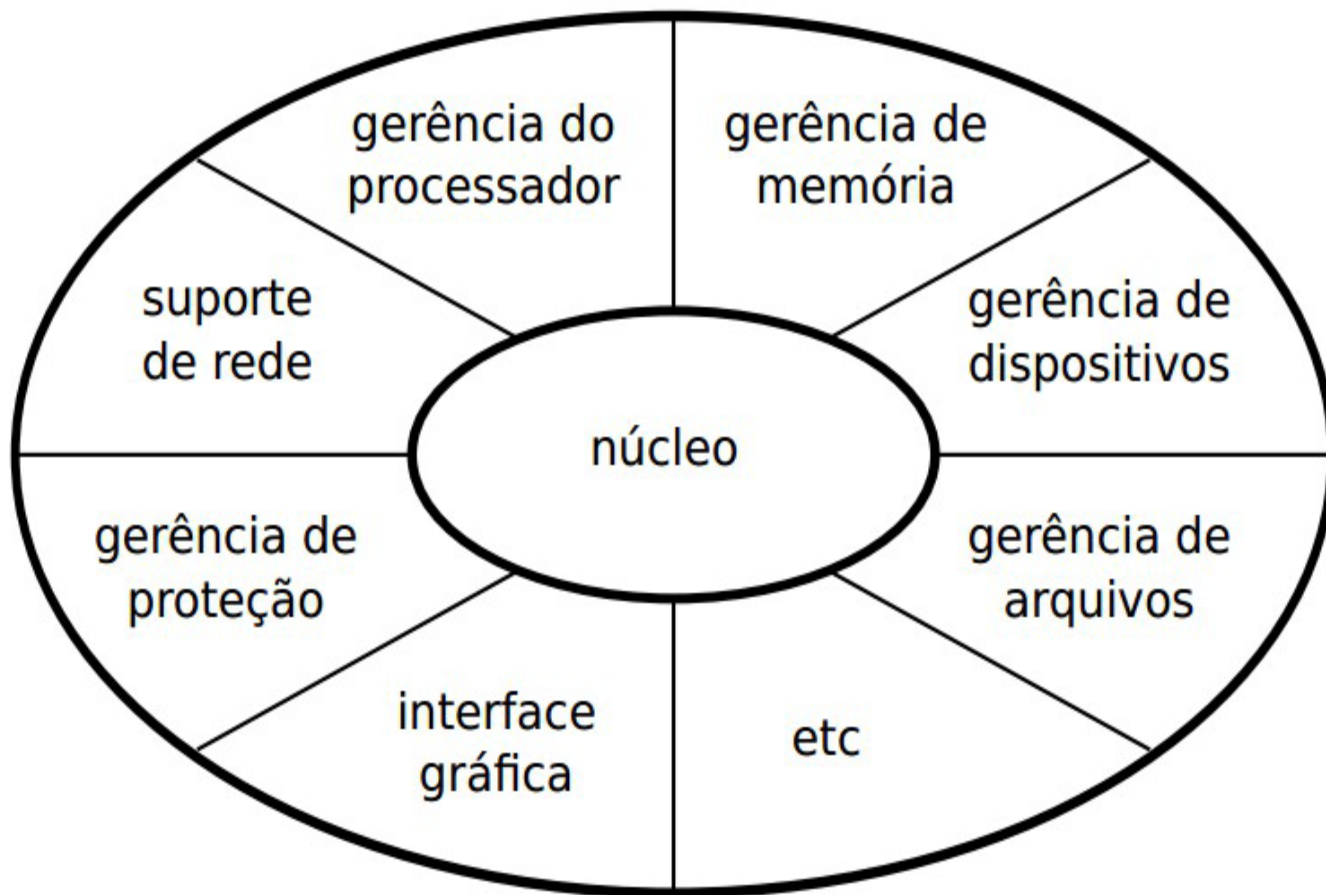
Gerenciamento de dispositivos

- Nem todo dispositivo permite acessos múltiplos

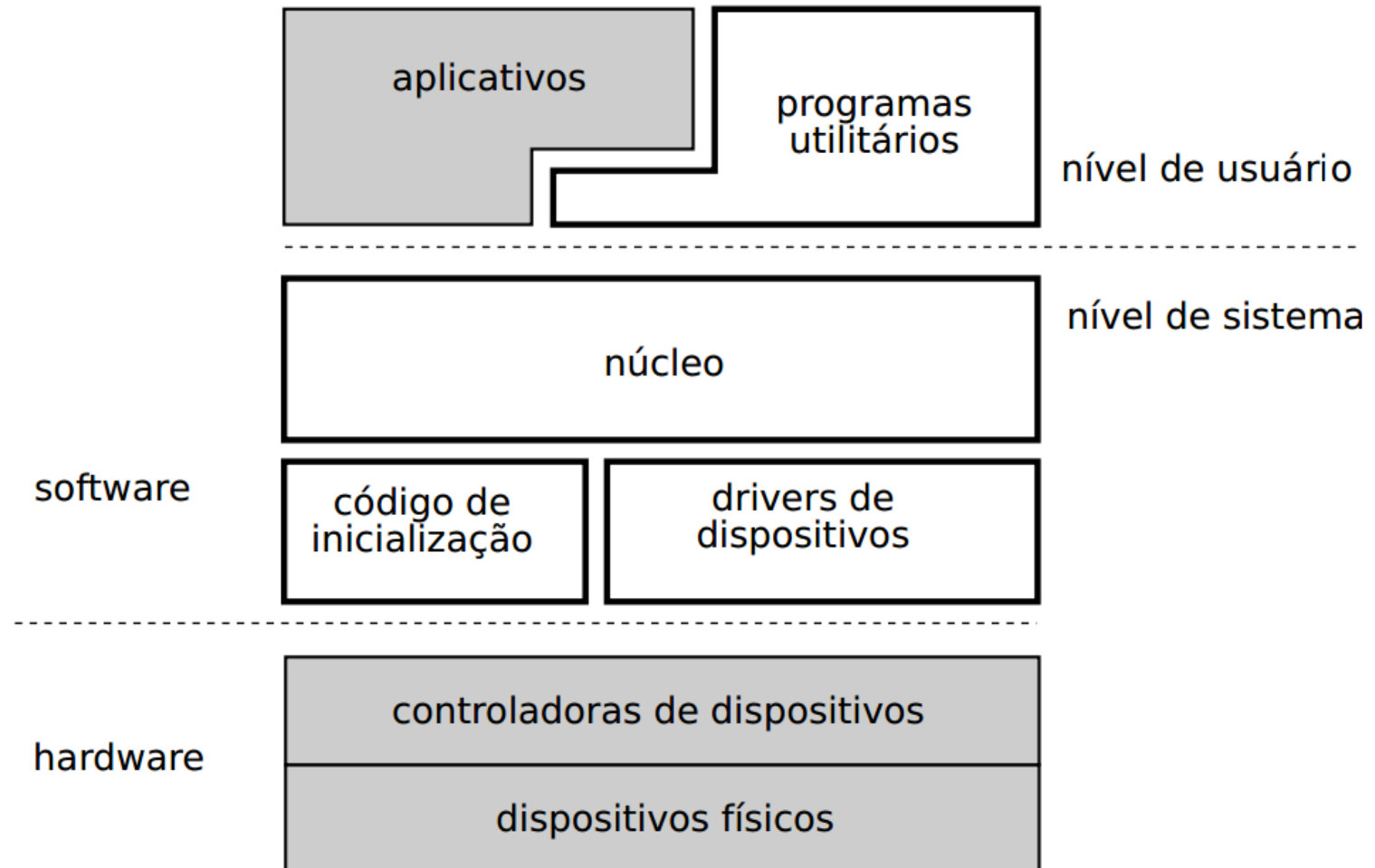
Gerenciar os recursos entre os usuários

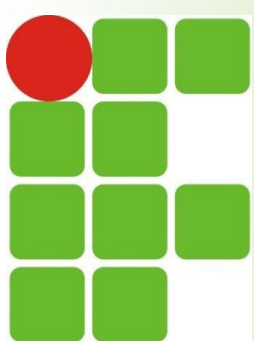
- Não se pode permitir que um usuário monopolize os recursos

Funcionalidades



Estrutura de um SO





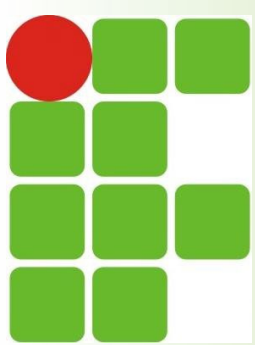
Proteção do núcleo

Nível de núcleo

- Os aplicativos residentes aqui tem acesso irrestrito ao hardware

Nível de usuário

- Os aplicativos tem um acesso bem mais restrito

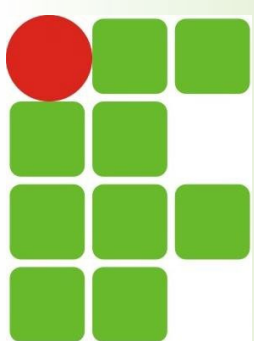


Arquiteturas de Sistemas Operacionais

Sistemas monolíticos

Sistemas em camadas

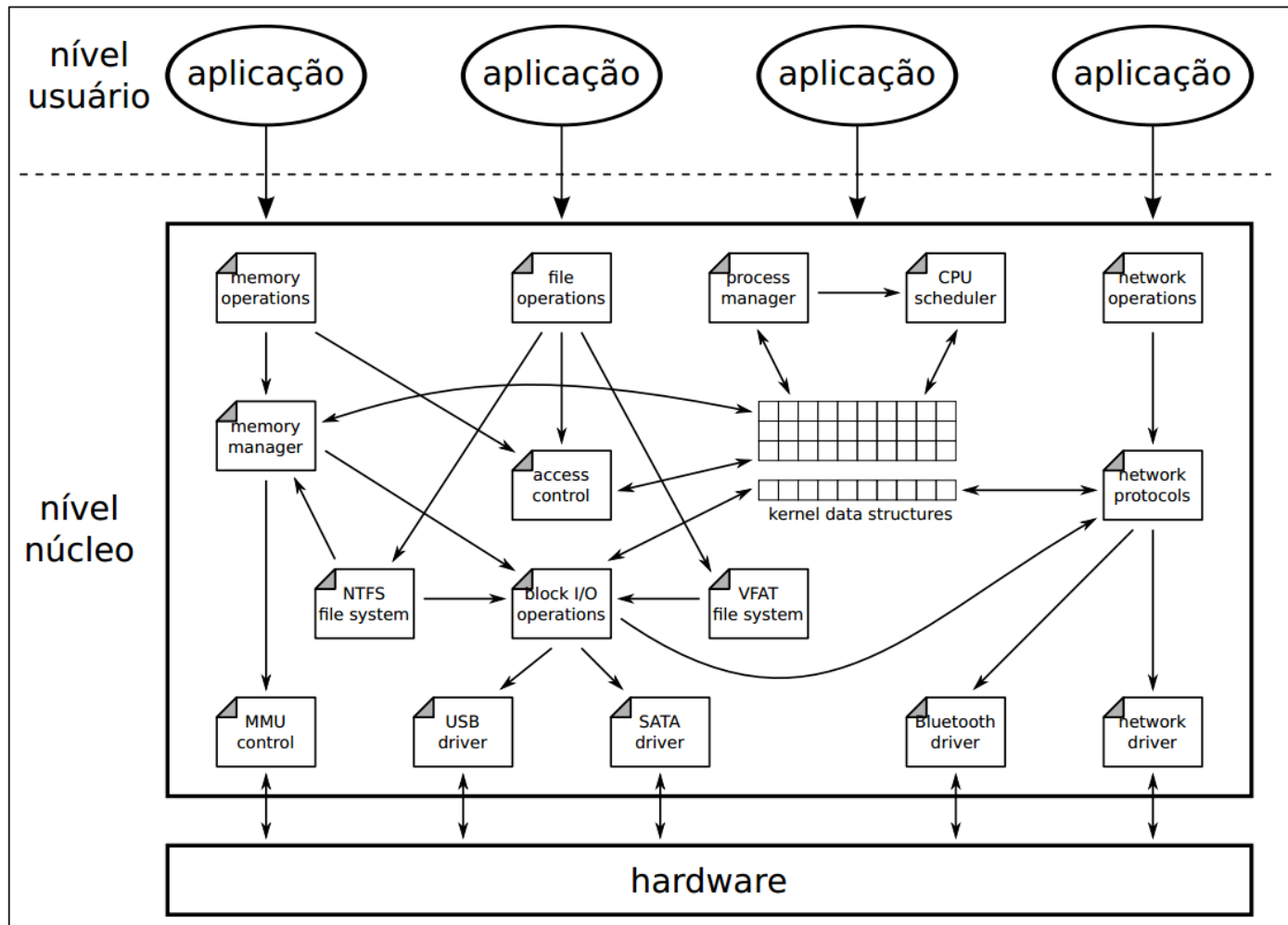
Sistemas micro-núcleo

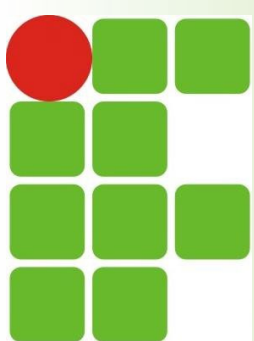


Sistemas monolíticos

- Todos os seus componentes do núcleo se comunicam diretamente
 - Não há restrições de acesso
- Todos os componentes tem acesso pleno a todas as áreas de memória e a todos os recursos
- Garante maior desempenho
- Em compensação, se um componente falhar – ou for mal desenvolvido – **todo** o sistema operacional poderá travar

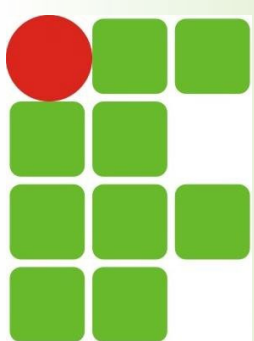
Sistemas monolíticos





Sistemas em camadas

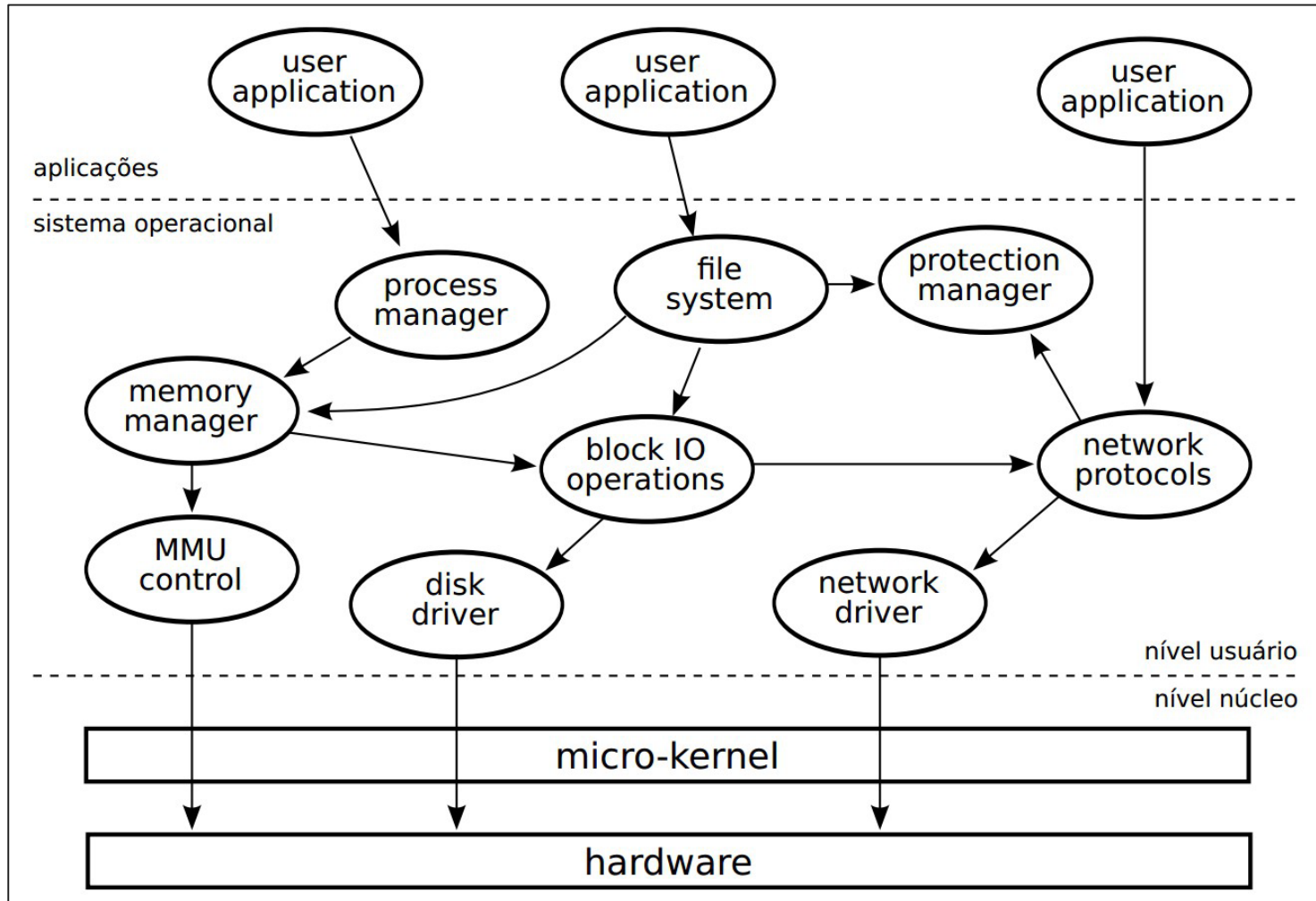
- Modelo mais elegante
 - Camada inferior: realiza a interface com o hardware
 - Camadas intermediárias: fornecem abstração e gerenciamento do hardware
 - Camada superior: define as syscalls
- Similar ao modelo de referência OSI
- O uso de várias camadas faz com que cada requisição demore mais tempo a ser atendida
- Não é tão simples dividir o que cada camada deverá ter

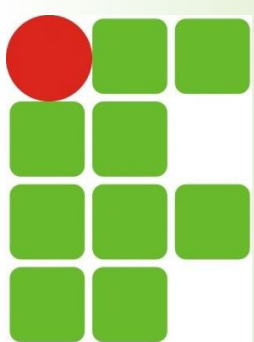


Sistemas micro-núcleo

- Consiste em tirar tudo o que não for essencial do núcleo
 - Deixando apenas a parte necessária para interagir com o hardware e criar as abstrações básicas
- Interações entre componentes e aplicações ocorrem por meio de mensagens
- Processos não se comunicam diretamente
- Também foi denominada “cliente-servidor”
- Muito robusto, se um componente ocasionar problemas, apenas ele travará

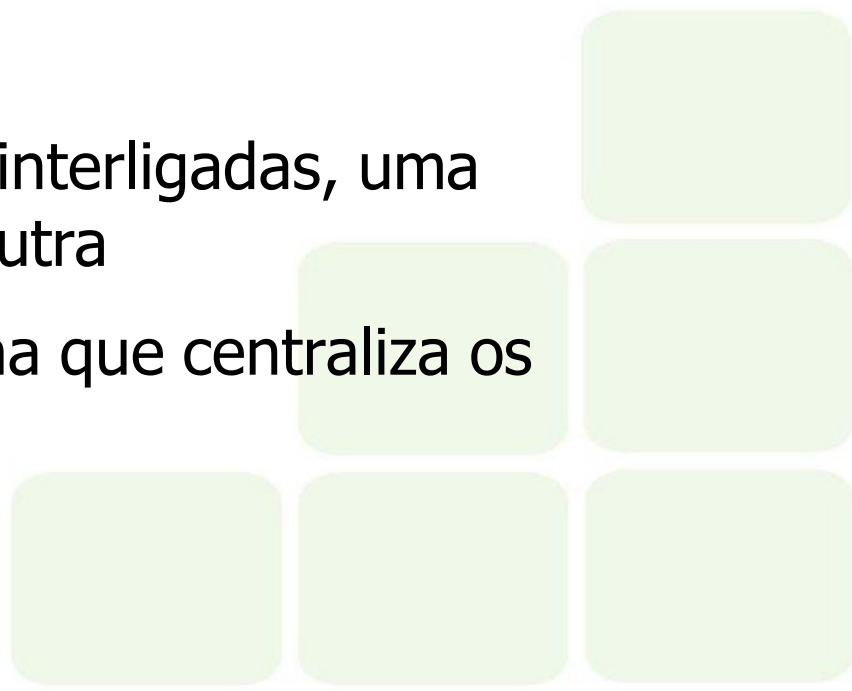
Sistemas micro-núcleo

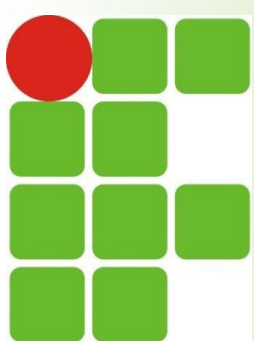




Sistemas Operacionais de redes

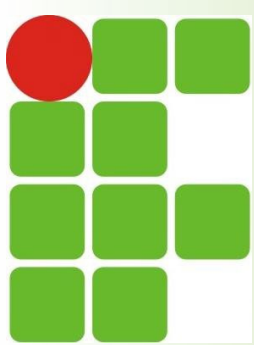
- O SO suporta/disponibiliza recursos na rede
 - Exemplo: servidor WEB, DNS, E-mail, DHCP
- Pode funcionar tanto como P2P como “cliente-servidor”
 - Podemos ter duas máquinas interligadas, uma fornecendo serviços para a outra
 - Ou podemos ter uma máquina que centraliza os recursos disponibilizados





Sistemas Operacionais de redes

- Atualmente, quase todos os Sos podem ser caracterizados como SOR
- Android/iOS: podemos compartilhar a internet por meio de Wi-Fi ou bluetooth
- Windows/Mac OS/Linux: podemos compartilhar pastas, internet



CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

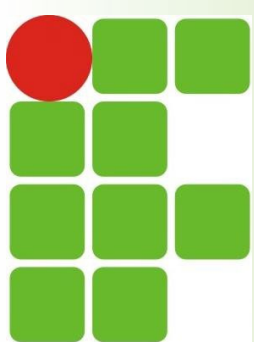
SÍNTESE DA AULA

O Sistema Operacional é o alicerce que garante **ordem, eficiência, abstração e segurança** no uso dos recursos computacionais.

Dominar seus conceitos é fundamental para qualquer profissional de ADS que deseje construir softwares robustos e escaláveis.

LITERATURA RECOMENDADA

- ☰ **Tanenbaum, A. S.**
Sistemas Operacionais Modernos. Foco em design e implementação.
- ☰ **Silberschatz, A.**
Princípios de Sistemas Operacionais. Abordagem sobre algoritmos e estruturas.
- ☰ **Stallings, W.**
Sistemas Operacionais: Projetos e Princípios. Foco em arquitetura e segurança.



CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Sistemas operacionais – Conceitos e Aplicações. Silberschatz, Galvin & Gane. Editora Campus, 2010.
- Sistemas Operacionais Modernos, 2a edição. Andrew Tanenbaum. Editora Pearson, 2013.
- UNIX Internals: The New Frontiers. Uresh Vahalia. Editora Prentice-Hall, 2012.